EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 15 MIN

Somme des entiers premiers avec m

Soit $m \geqslant 2$ et $\varphi(m)$ le nombre d'entiers $a \in \{1, \dots, m\}$ premiers avec m. On note S_m la somme de ces entiers.

1. Montrer que $a \mapsto m - a$ permute les entiers $a \in \{1, \dots, m-1\}$ premiers avec m.
2. En déduire $S_m = \dfrac{m\,\varphi(m)}{2}$.
3. Montrer que $\varphi(m)$ est pair pour $m \geqslant 3$.
4. Vérifier pour $m = 12$ et $m = 7$.